SESIÓN

20

Bloque 4: Producto final

Almería en Cifras y Formas

Exposición y cierre del proyecto

Sesión 20 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Presentar la guía turística matemática ante la clase, defender las decisiones matemáticas tomadas, y reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del proyecto.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. Estructura de la exposición oral
2. Consejos para presentar matemáticas
3. Vocabulario matemático requerido
4. Rúbrica de evaluación oral
5. Síntesis de los 4 bloques
6. Lo que hemos construido
7. Preguntas de reflexión final
8. Ejercicios (evaluar y crear)
9. Error final: el mito
10. Cierre del proyecto

1. Estructura de la exposición

Exposición oral — 5 minutos por equipo

1'

Introducción
Equipo, objetivo del proyecto, monumento o zona de Almería elegida como tema central.

2'

2 resultados matemáticos clave
Un cálculo completo (área, distancia, etc.) y una gráfica explicada. Mostrad vuestros pasos.

1'

Descubrimiento más sorprendente
El dato de Almería que más os ha sorprendido y por qué tiene importancia matemática.

1'

Reflexión
Una cosa que habéis aprendido y una que haríais diferente en un segundo intento.

Exposición oral — apoyo y preguntas

Materiales permitidos

- La guía impresa o en pantalla
- Fichas de notas (no leer todo)
- El mapa de coordenadas para señalar
- Las gráficas de la guía en grande

Preguntas del profesor

Tras la exposición habrá 1–2 preguntas que **cualquier miembro del equipo** debe poder responder. No son trampa: solo verifican que entendéis lo que habéis hecho.

Teoría

Antes de salir a exponer:

- Comprobad quién presenta cada parte.
- Preparad qué señalaréis en el mapa o en la gráfica.
- Ensayad el vocabulario matemático clave.

2. Consejos para presentar

Consejos para presentar matemáticas en público

✔ Sí hacer:

- Mirar a la audiencia, no al papel.
- Señalar los números en el mapa o la gráfica mientras los explicas.
- Usar vocabulario matemático correcto: «*calculamos el área con* $b \times h$» en vez de «*lo multiplicamos*».
- Justificar cada decisión: «Elegimos la gráfica lineal porque la temperatura es variable continua.»
- Hablar despacio en los cálculos: la audiencia necesita seguir los pasos.

✘ No hacer:

- Leer el trabajo en voz alta sin mirarnos.
- Decir «este número» sin señalar cuál.
- Usar «esto», «aquello», «la cosa» en lugar del nombre matemático.
- Ignorar las unidades en la presentación oral.
- Excusarse continuamente: «Sé que no está bien pero. . . »
  Si sabes que hay un error, corrígelo antes de presentar.

Ante preguntas difíciles

«Buena pregunta. Según nuestros datos. . . »
«No lo hemos calculado, pero podríamos. . . »
«No estoy seguro/a, lo podría verificar con. . . »

3. Vocabulario matemático

Vocabulario matemático: ¡úsalo!

Debéis usar **al menos 10** de estos términos durante la exposición:

Término	Contexto de uso
Coordenadas	Localización en el mapa
Perímetro	Borde de una zona
Área	Superficie de un espacio
Función	Relación x→y
Proporcionalidad	k = y/x constante
Variable	Lo que medimos
Tendencia	Dirección de una gráfica
Correlación	Relación entre dos variables
Escala	Conversión mapa–realidad
Magnitud	Lo que se mide (longitud, etc.)
Perpendicular	Ángulo recto entre calles
Polígono	Figura cerrada de lados rectos

Ejemplos de frases bien construidas:

«La **distancia** entre la Alcazaba y el Puerto es $d = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4{,}2$ unidades, que con nuestra **escala** de $1\,\mathrm{u} = 200\,\mathrm{m}$ equivale a $840\,\mathrm{m}$.»

«La gráfica de turistas muestra una **tendencia creciente** de enero a agosto, lo que indica una **correlación positiva** con la temperatura.»

4. Rúbrica de evaluación oral

Rúbrica de evaluación de la exposición oral

Criterio	Excelente (3)	Bien (2)	Mejora (1)	Pts.
Exactitud matemática de los datos	Sin errores	1 error menor	2+ errores	/3
Claridad en la explicación de cálculos	Paso a paso, muy claro	Mayormente claro	Confuso o incompleto	/3
Vocabulario matemático correctos	$\geq$ 10 términos	6–9 términos	$<$ 6 términos	/2
Calidad visual (gráficas, mapas, tablas) y correctos	Todos completos	Algún elemento incompleto	Varios incompletos	/2
			TOTAL	**/10**

9–10: Sobresaliente 7–8: Notable 5–6: Bien $<$ 5: Necesita revisión

5. Síntesis: 4 bloques, 20 sesiones

Lo que hemos aprendido — Los 4 bloques

Bloque 1: Mapa y coordenadas

Sesiones 1–4
Clave: localizar cualquier punto con (x, y), escala, tipos de información (Ubicación/Medida/Dato)

Bloque 2: Geometría urbana

Sesiones 5–10
Clave: perímetro, área, polígonos, Teorema de Pitágoras para distancias

Bloque 3: Datos y gráficas

Sesiones 11–16
Clave: variables, tablas, gráficas, proporcionalidad directa $y = kx$

Bloque 4: Producto final

Sesiones 17–20
Clave: selección, construcción, revisión y presentación de la guía turística matemática

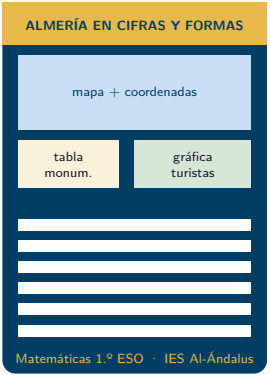
6. Lo que hemos construido

¿Qué hemos construido?

Lo que hemos aprendido hoy

Una guía turística matemática real de Almería:

- Mapa con coordenadas cartesianas y ≥ 10 puntos de interés
- Áreas y perímetros de zonas urbanas
- Rutas calculadas con el Teorema de Pitágoras
- Gráficas de datos reales de Almería
- Tablas organizadas con datos verificados
- Proporcionalidades y funciones lineales
- Glosario de términos matemáticos
- Datos curiosos con significado matemático



7. Reflexión final

Preguntas para la reflexión final

Reflexiones matemáticas

1. ¿Qué herramienta matemática (coordenadas, geometría, gráficas) ha resultado más **útil** para describir Almería?
2. ¿Qué dato de Almería os ha **sorprendido más** y por qué tiene importancia matemática?
3. Si tuvieras que guiar a un turista por Almería usando **solo matemáticas**, ¿qué tres cosas le mostrarías?

Tarjeta de cierre

Completa estas frases en tu cuaderno:

1. «La herramienta matemática más útil para una guía turística es _____ porque _____.»
2. «Me sorprendió descubrir que _____.»
3. «La próxima vez mejoraría _____.»
4. «Las matemáticas en una ciudad son _____.»

8. Ejercicios

Ejercicios finales

EVALUAR

★★★☆☆

Después de escuchar **tres exposiciones** de otros equipos, evalúa cada una con la rúbrica (puntuación numérica + 2 líneas de justificación por criterio).

¿Qué aspectos destacan de los mejores trabajos? ¿Qué diferencia a una guía «notable» de una «sobresaliente»?

CREAR

★★★★☆

Proyecto ampliado (opcional):

¿Y si aplicáramos el mismo método a **otra ciudad**? Elige una ciudad (tu ciudad natal, Madrid, Sevilla...) y diseña las **primeras 2 páginas** de una guía turística matemática para ella, usando exactamente las mismas herramientas: mapa con coordenadas, tabla de monumentos y una gráfica de datos locales.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega final del proyecto — 3 elementos:

1. **Guía turística matemática** completa (versión final revisada con todas las correcciones)
2. **Tarjeta de cierre** con las 4 frases completadas (reflexión personal)
3. **Evaluación de 3 exposiciones** de otros equipos con rúbrica completada y justificación escrita

¡Enhorabuena por completar el proyecto!

¡Cuidado con este error final!

¡Cuidado con este error!

«Las matemáticas son abstractas y no tienen conexión con la vida real»

✗ Esta afirmación es el error más grande de todos los que hemos visto en 20 sesiones.

✓ Hemos demostrado exactamente lo contrario:
Las matemáticas **sí están** en las calles de Almería, en las distancias entre monumentos, en las gráficas de turistas, en las áreas de los parques, en la proporcionalidad del precio de los transportes y en las coordenadas que nos llevan de un lugar a otro.

La ciudad que acabáis de describir matemáticamente es la misma ciudad en la que vivís cada día.

Almería en Cifras y Formas

★ 20 sesiones · 4 bloques · 1 guía turística matemática ★

Matemáticas 1.º ESO · IES Al-Ándalus

Juan María Gámez Ortiz · 2025–2026